DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciatura em Engenharia Civil/Alimentar

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1° Ano** **1° Semestre**

2ª Frequência **Data: 19/12/2015**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) [7.5 valores] Sejam $\overrightarrow{u} = (1, 2, 0)$, $\overrightarrow{v} = (-5, -2, 1)$, $\overrightarrow{w} = (-1, 1, -4)$ e $\overrightarrow{t} = (k, -1, 0)$, $k \in \mathbb{R}$ vectores de $\mathbb{R}^3$.

1.1) Classifique e determine a amplitude do ângulo entre os vectores $\overrightarrow{u}$ e $\overrightarrow{t}$ em função de k.Calcule θ considerando $k = -\frac{1}{2}$.

1.2) Calcule o valor de k de modo que os vectores $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{t}$ formem um paralelogramo. Qual a sua área para $k = 1$?

1.3) Verifique se o conjunto V formado pelos vectores $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{w}$ forma uma base de $\mathbb{R}^3$. Em caso afirmativo, escreva o vector $(1, 0, 1)$ como combinação linear desses vectores.

1.4) Diga. justificando, se é possível construir um paralelepípedo com os vectores $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{w}$. Em caso afirmativo calcule o seu volume.

1.5) Considere $k = -\frac{1}{2}$ e justifique se os vectores $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{t}$ são complanares. Alguns destes vectores são paralelos?

2) [5.0 valores] Seja $\boldsymbol{A}$ uma matriz quadrada real de ordem n. Diga se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Se as considerar falsas corrija-as justificando.

2.1) A soma das multiplicidades geométricas dos valores próprios de $\boldsymbol{A}$ é igual a n.

2.2) Se $m_\lambda = M_\lambda, \forall_\lambda$, então $\sum \dim(E_{\lambda_i}) < n$.

2.3) Um espaço próprio associado a λ com $M_\lambda = 3$ tem dimensão 3.

2.4) Uma matriz que admite um valor próprio igual a zero pode admitir inversa.

3) [7.5 valores] Seja $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

3.1) Calcule os valores e vectores próprios de $\boldsymbol{A}$.

3.2) Determine os espaços próprios associados a cada valor próprio, assim como a sua dimensão.

3.3) Diga, justificando, se a matriz $\boldsymbol{A}$ é diagonalizável. Em caso afirmativo, diagonalize-a.

3.4) Calcule $\boldsymbol{A}^4$.

3.5) Quais os valores e vectores próprios de $\boldsymbol{A}^4$?